Examen de probabilidad

Ejercicio 1 (2 puntos) - Operaciones con sucesos

En un experimento aleatorio se sabe que $P(\overline{A}) = 0{,}6$, $P(B) = 0{,}5$ y $P(A \cap B) = 0{,}2$. Calcula:

a) (0,25p) $P(A)$

b) (0,25p) $P(\overline{B})$

c) (0,5p) $P(A \cup B)$

d) (0,25p) $P(A \cap \overline{B})$

e) (0,25p) $P(A \mid B)$

f) (0,5p) ¿Son A y B sucesos independientes? Justifica la respuesta numéricamente.

Ejercicio 2 (2 puntos) - Tabla de contingencia

Se ha realizado un estudio sobre los hábitos de lectura y el nivel de estudios de 150 personas. **(0,5p)** Completa la tabla:

	Lee (L)	No lee (NL)	Total
Con estudios universitarios (U)			60
Sin estudios universitarios (S)		55	
Total	70		150

Al elegir una persona al azar, calcula la probabilidad de que:

a) (0,5p) Tenga estudios universitarios y no lea.

b) (0,5p) No tenga estudios universitarios o lea.

c) (0,25p) Lea, sabiendo que tiene estudios universitarios.

d) (0,25p) Tenga estudios universitarios, sabiendo que no lee.

Ejercicio 3 (2 puntos) - Problema de sucesos

En una academia de idiomas, el $55\,\%$ de los estudiantes estudia inglés (I), el $30\,\%$ francés (F) y el $15\,\%$ estudia ambos idiomas.

a) (0,75p) ¿Qué porcentaje de estudiantes no estudia ninguno de los dos idiomas?

b) (0,5p) ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante elegido al azar estudie solo inglés?

c) (0,75p) ¿Son independientes los sucesos «estudiar inglés» y «estudiar francés»? Justifica tu respuesta.

Ejercicio 4 (2,5 puntos) - Diagrama de árbol

En una urna hay 4 bolas rojas (R) y 2 bolas azules (A). Se extraen dos bolas una detrás de otra. Dibuja el diagrama de árbol y calcula la probabilidad de que:

a) (0,75p) Las dos bolas sean del mismo color si la primera bola se devuelve a la urna.

b) (0,75p) Las dos bolas sean del mismo color si la primera bola no se devuelve a la urna.

c) (0,5p) La segunda bola sea roja, sin importar el color de la primera, si la primera se devuelve.

d) (0,5p) La segunda bola sea azul, sabiendo que la primera fue roja y no se devolvió.

Ejercicio 5 (1,5 puntos) - Sucesos independientes

La probabilidad de que ocurra al menos uno de los sucesos A y B es $0{,}9$, la probabilidad de A es $0{,}7$ y los dos sucesos son independientes. Calcula la probabilidad de B.

Resolución

Solución Ejercicio 1

a) $P(A) = 1 - P(\overline{A}) = 1 - 0{,}6 = 0{,}4$

b) $P(\overline{B}) = 1 - P(B) = 1 - 0{,}5 = 0{,}5$

c) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0{,}4 + 0{,}5 - 0{,}2 = 0{,}7$

d) Es la probabilidad de que ocurra A pero no B: $P(A \cap \overline{B}) = P(A) - P(A \cap B) = 0{,}4 - 0{,}2 = 0{,}2$

e) $P(A \mid B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)} = \dfrac{0{,}2}{0{,}5} = 0{,}4$

f) $P(A) \cdot P(B) = 0{,}4 \cdot 0{,}5 = 0{,}2 = P(A \cap B)$, así que son independientes. También se ve en que $P(A \mid B) = 0{,}4 = P(A)$.

Solución Ejercicio 2

Completamos las casillas restando a los totales:

Sin estudios, total: $150 - 60 = 90$. Sin estudios que leen: $90 - 55 = 35$.

Con estudios que leen: $70 - 35 = 35$. Con estudios que no leen: $60 - 35 = 25$.

No leen, total: $25 + 55 = 80$ (comprobación: $150 - 70 = 80$).

	L	NL	Total
U	35	25	60
S	35	55	90
Total	70	80	150

a) $P(U \cap NL) = \dfrac{25}{150} = \dfrac{1}{6} \approx 0{,}167$

b) $P(S \cup L) = P(S) + P(L) - P(S \cap L) = \dfrac{90}{150} + \dfrac{70}{150} - \dfrac{35}{150} = \dfrac{125}{150} = \dfrac{5}{6} \approx 0{,}833$

c) Nos quedamos solo con la fila de universitarios (60 personas): $P(L \mid U) = \dfrac{35}{60} = \dfrac{7}{12} \approx 0{,}583$

d) Nos quedamos solo con la columna de los que no leen (80 personas): $P(U \mid NL) = \dfrac{25}{80} = \dfrac{5}{16} = 0{,}3125$

Solución Ejercicio 3

Datos: $P(I) = 0{,}55$, $P(F) = 0{,}30$ y $P(I \cap F) = 0{,}15$.

a) Primero, la probabilidad de estudiar al menos uno de los dos idiomas:

$$P(I \cup F) = 0{,}55 + 0{,}30 - 0{,}15 = 0{,}70$$

No estudiar ninguno es el suceso contrario: $1 - 0{,}70 = 0{,}30$. El $30\,\%$ no estudia ninguno de los dos idiomas.

b) $P(\text{solo inglés}) = P(I) - P(I \cap F) = 0{,}55 - 0{,}15 = 0{,}40$

c) $P(I) \cdot P(F) = 0{,}55 \cdot 0{,}30 = 0{,}165 \neq 0{,}15 = P(I \cap F)$. No son independientes.

Solución Ejercicio 4

Hay 6 bolas: $P(R) = \dfrac{4}{6}$ y $P(A) = \dfrac{2}{6}$ en la primera extracción.

a) Con devolución, la urna no cambia y la segunda extracción tiene las mismas probabilidades que la primera:

$$P(RR) + P(AA) = \frac{4}{6} \cdot \frac{4}{6} + \frac{2}{6} \cdot \frac{2}{6} = \frac{16}{36} + \frac{4}{36} = \frac{20}{36} = \frac{5}{9} \approx 0{,}556$$

b) Sin devolución, en la segunda extracción quedan 5 bolas. Si la primera fue roja quedan $3R$ y $2A$; si fue azul quedan $4R$ y $1A$:

$$P(RR) + P(AA) = \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{5} + \frac{2}{6} \cdot \frac{1}{5} = \frac{12}{30} + \frac{2}{30} = \frac{14}{30} = \frac{7}{15} \approx 0{,}467$$

c) Sumamos las dos ramas que terminan en roja:

$$P(R_2) = \frac{4}{6} \cdot \frac{4}{6} + \frac{2}{6} \cdot \frac{4}{6} = \frac{16}{36} + \frac{8}{36} = \frac{24}{36} = \frac{2}{3}$$

Se podía razonar directamente: al devolver la bola, la urna vuelve a tener 4 rojas de 6.

d) Si la primera fue roja y no se devolvió, quedan 3 rojas y 2 azules:

$$P(A_2 \mid R_1) = \frac{2}{5} = 0{,}4$$

Solución Ejercicio 5

Al menos uno de los dos es la unión: $P(A \cup B) = 0{,}9$. Como son independientes, $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A) \cdot P(B)$$

$$0{,}9 = 0{,}7 + P(B) - 0{,}7 \cdot P(B) \implies 0{,}2 = 0{,}3 \cdot P(B) \implies P(B) = \frac{0{,}2}{0{,}3} = \frac{2}{3} \approx 0{,}667$$